

MICROSSERVIÇOS

O QUE SÃO MICROSERVIÇOS?

Definição Técnica

Padrão arquitetural onde a aplicação é dividida em serviços pequenos, independentes e focados em uma única funcionalidade.



VENDAS



ESTOQUE

Autonomia

Cada serviço possui sua própria lógica, banco de dados dedicado e pode ser escalado sem afetar os demais.



USUÁRIOS



PAGAMENTO

Comunicação

Interação via APIs leves (HTTP/REST) ou mensageria assíncrona para garantir o desacoplamento total.

POR QUE ADOPTAR MICROSERVIÇOS?

O Monolito



Deploy Lento

Qualquer pequena alteração exige o deploy de toda a aplicação.



Escalabilidade Limitada

Dificuldade em escalar partes específicas do sistema.



Alto Acoplamento

Mudanças em um módulo podem quebrar partes não relacionadas.

Microserviços



Agilidade e DevOps

Times independentes entregam valor mais rápido e com menos riscos.



Escala Granular

Aloque recursos apenas onde há demanda real de processamento.



Resiliência

Falhas isoladas não comprometem a disponibilidade total do sistema.

A VISÃO DE IAN SOMMERVILLE

"Os microserviços representam uma evolução natural das arquiteturas distribuídas para atender à demanda por sistemas de alta disponibilidade."



Arquitetura em Camadas

O modelo clássico monolítico onde todos os componentes residem em uma única unidade de execução.

Cliente-Servidor

A separação inicial de responsabilidades entre a interface do usuário e o processamento de dados.

Microserviços

Sistemas distribuídos modernos otimizados para nuvem, escalabilidade e entrega contínua (DevOps).

VANTAGENS ESTRATÉGICAS



ESCALABILIDADE GRANULAR

Aumente recursos apenas nos serviços com maior demanda, otimizando custos e performance.



FLEXIBILIDADE TECNOLÓGICA

Escolha a melhor linguagem, banco ou framework para cada problema do negócio.



MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

Códigos menores e focados permitem evolução mais rápida do sistema.

DESAFIOS E COMPLEXIDADES



Gestão de Dados

Manter a consistência eventual entre múltiplos bancos de dados independentes é um dos maiores desafios técnicos da arquitetura distribuída.



Monitoramento

Rastrear uma requisição que passa por diversos serviços exige ferramentas complexas de Observabilidade e Distributed Tracing.



Latência de Rede

A comunicação constante via rede introduz atrasos que não existem em chamadas de memória locais, exigindo otimização rigorosa.

⚠ "Microsserviços não são uma bala de prata; a complexidade operacional aumenta significativamente."

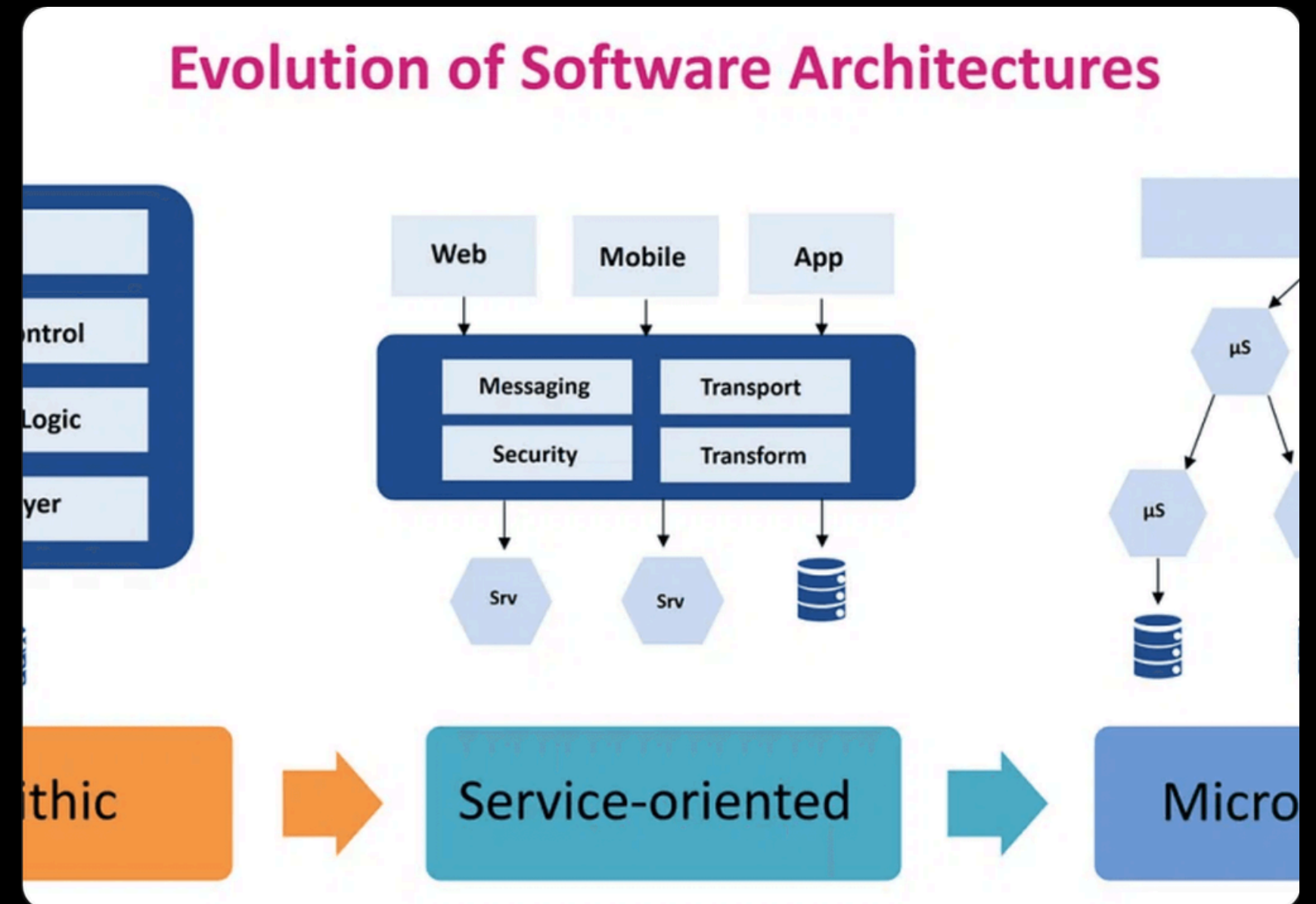
CONCLUSÃO E IMPACTO

- ⇒ Padrão de mercado para sistemas escaláveis e resilientes.
- ⇒ Evolução direta das arquiteturas clássicas de software.
- ⇒ Essencial para agilidade e inovação contínua.

EVOLUÇÃO ARQUITETURAL

A transição do **Monolítico** para os **Microserviços** representa a evolução da arquitetura de componentes e cliente-servidor para serviços verdadeiramente independentes e autônomos.

Cada serviço é agora uma unidade de negócio isolada, permitindo escala e evolução sem precedentes no ciclo de vida do software.



SEGURANÇA E MANUTENIBILIDADE

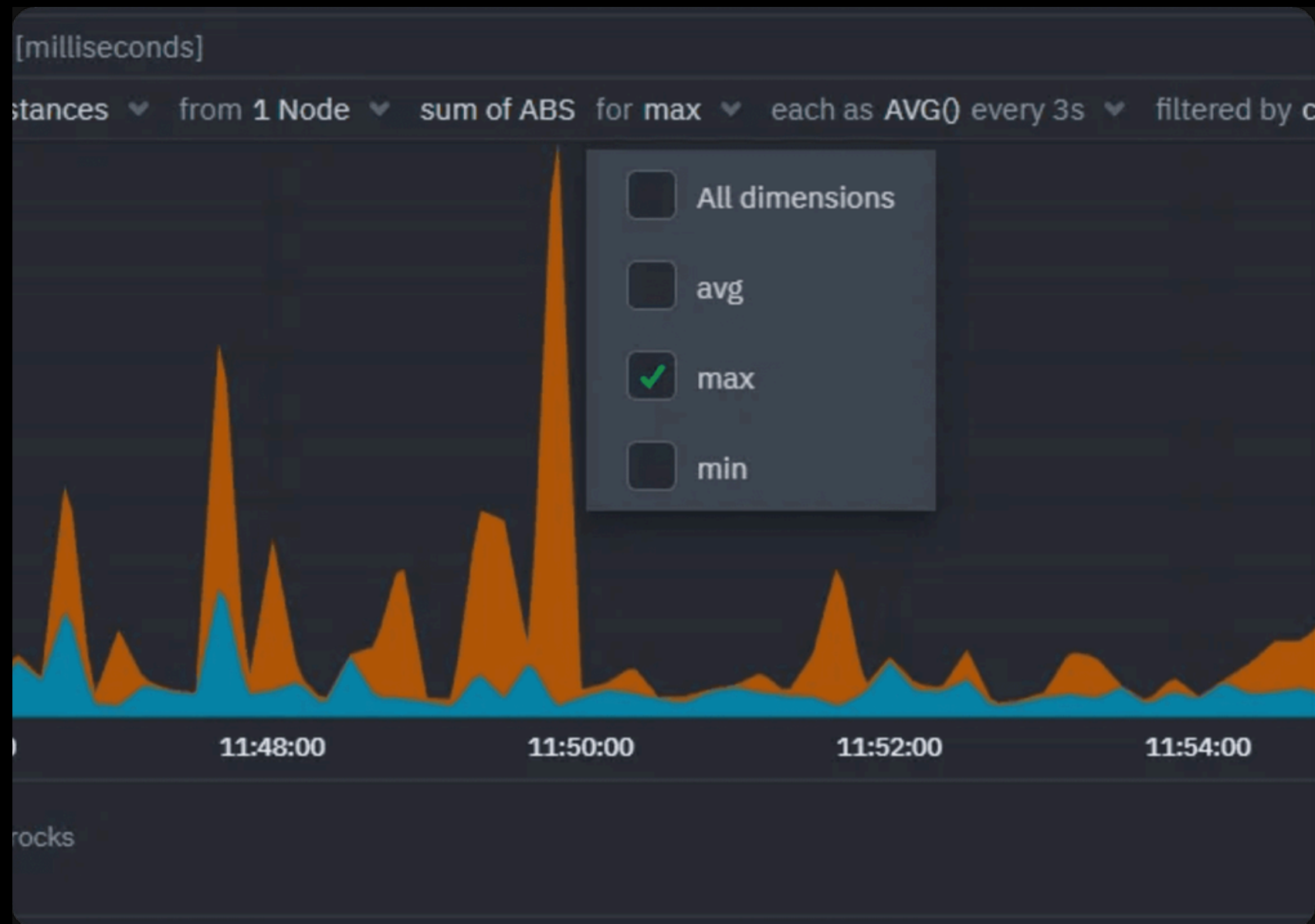
SEGURANÇA

A superfície de ataque cresce com a distribuição. Exige políticas de **Zero Trust** e autenticação mTLS entre serviços.

MANUTENIBILIDADE

Garante a **autonomia dos times**, mas introduz a complexidade de versionamento de APIs e contratos distribuídos.

"Microserviços não eliminam a complexidade — eles a redistribuem." — Richards & Ford



DESEMPENHO E DISTRIBUIÇÃO

O custo da granularidade envolve o impacto direto na [latência de rede](#) e no overhead de serialização.

Elasticidade vs. Latência Agregada

Estratégias de Circuit Breaker

Caching Distribuído e Mensageria

Comunicação Assíncrona

Exemplo Real

AMAZON



A Amazon foi pioneira na transição de uma arquitetura monolítica para microsserviços para lidar com sua escala massiva.

A plataforma é dividida para que equipes pequenas ("two-pizza teams") gerenciem partes específicas, como:

- Microsserviço de Catálogo de Produtos: Gerencia descrições e fotos.
- Microsserviço de Carrinho de Compras: Processa itens adicionados, removidos ou atualizados.
- Microsserviço de Pagamento: Gerencia transações financeiras.
- Motor de Recomendação: Analisa dados para sugerir produtos.

Exemplo Real

MERCADO LIVRE



- Mais de 12 mil microsserviços
- Comunicação via mensageria
- Tecnologias:
 - Go
 - Java
 - Python
- Escalabilidade na Black Friday

Exemplo Real

BETANO

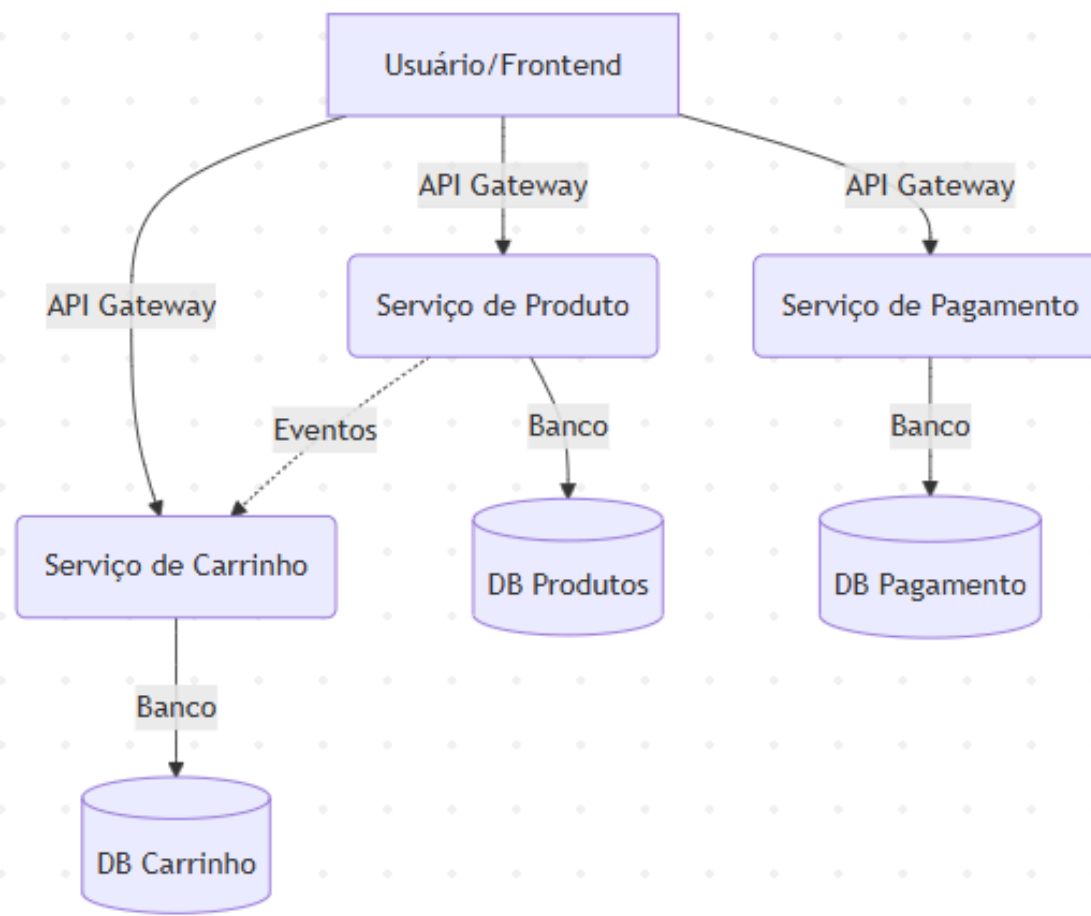


Betano

- Odds em tempo real
- Serviços independentes
- Processo rápido de pagamentos
- Alta disponibilidade

Exemplo Real

EXEMPLO DE MICROSERVIÇOS EM UM E-COMMERCE



- Usuário /Frontend
- API Gateway
- Serviços separados
- Bancos separados
- Eventos

REFERÊNCIAS

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/guide/architecture-styles/microservices>

<https://blog.dreamfactory.com/microservices-examples>

<https://www.youtube.com/watch?v=JXeJUfBCg4U>

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Grupo
Victor Emanuel de Souza
Danilo Rodrigues Sousa
Alexandro Oliveira dos Santos